

지능형 IoT 네트워크

지능형 IoT와 OSI 7계층

김한진

gks359@cbnu.ac.kr

충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS



OSI 7계층



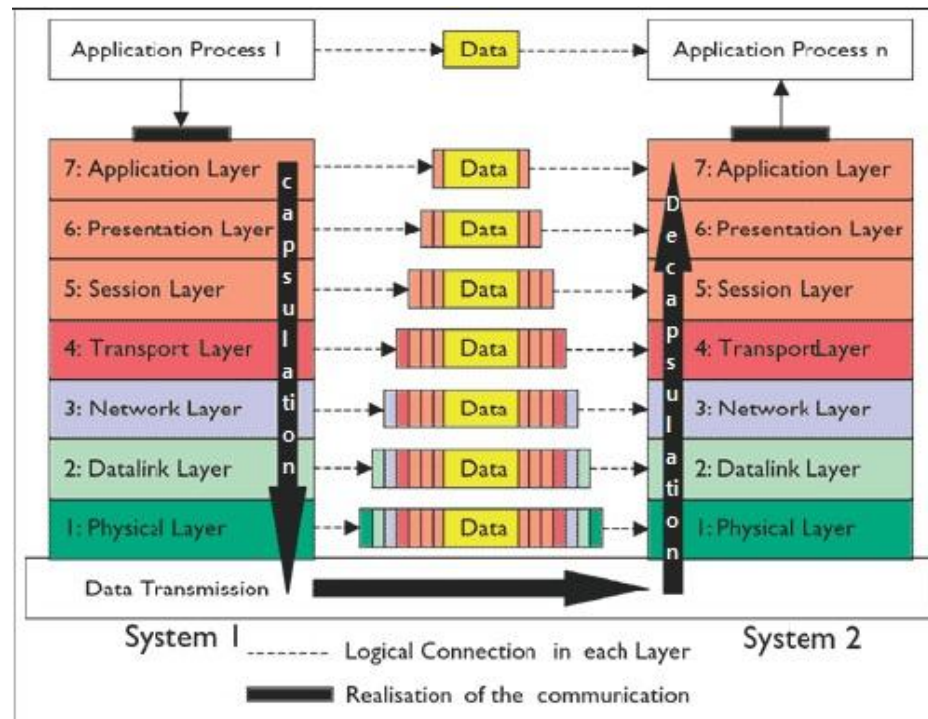
wireshark



트래픽 분류

■ OSI (Open Systems Interconnection) 7계층

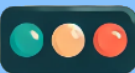
- OSI 7계층 모델은 네트워크 통신을 7단계로 나눈 표준 참조 모델
- 각 계층은 특정 기능을 수행하고, 상하 계층과 인터페이스
- 목적: 상호운용성 보장, 문제 해결 용이성 향상, 표준화된 통신 프로토콜 설계



■ OSI 7계층 구조

계층	명칭	주요 역할	예시 프로토콜/기술
7	응용계층 (Application)	사용자와 직접 상호작용, 애플리케이션 기능 제공	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	표현계층 (Presentation)	데이터 형식 변환, 암호화/ 복호화, 압축	JPEG, MP3, TLS, SSL
5	세션계층 (Session)	세션 설정, 유지, 종료 관리	NetBIOS, RPC, SQL Session
4	전송계층 (Transport)	데이터의 정확한 전달 보장, 흐름/오류 제어	TCP, UDP
3	네트워크계층 (Network)	경로 선택, 논리 주소(IP) 관리	IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF
2	데이터링크계층 (Data Link)	MAC 주소 기반 통신, 프레임 전송	Ethernet, PPP, Switch
1	물리계층 (Physical)	비트 단위 전송, 실제 전기/ 광 신호	케이블, 허브, 전기신호, Wi-Fi

■ OSI 7계층과 TCP/IP 모델

OSI 7계층				Data	TCP/IP 계층
7		Application Layer(응용 계층) Program that opens what was sent or creates what is to be sent	HTTP, FTP, SMTP, POP3, SSH	Data	응용 계층 HTTP, FTP, SNMP, DHCP, SSH
6		Presentation Layer(표현 계층) Encrypt & Decrypt	SSL/TLS		
5		Session Layer(세션 계층) Session establishment, maintenance and termination.	PPTP, SIP, NetBios		
4		Transport Layer(전송 계층) Host to Host, Flow Control.	TCP, UDP	Segments	전송 계층 TCP, UDP
3		Network Layer(네트워크 계층) Routes data to different LANs and WANs based on network address	IP, ICMP, IGMP	Packets	인터넷 계층 IP, ICMP, IGMP
2		Data Link (MAC) Layer (데이터링크) Transmits packets from node to node based on station address.	MAC	Frames	네트워크 인터페이스 계층 (Network Access)
1		Physical Layer(물리 계층) Electrical signals and cabling.	Hubs, Repeaters, Cables	Bits	

■ 응용계층

역할

•네트워크 서비스 제공

웹 브라우징, 이메일 송수신, 파일 전송 등 다양한 네트워크 서비스를 제공

•사용자 인터페이스

사람이 직접 다루는 애플리케이션이 네트워크 자원에 접근할 수 있는 창구 역할

•응용 프로토콜 처리

각 서비스에 맞는 프로토콜을 적용하여 애플리케이션 간 데이터 교환이 원활하게 이루어지도록 함

•리소스 공유 및 원격 접근

원격 시스템의 파일, 데이터베이스, 프린터 등 다양한 자원에 접근 가능하게 함



■ 응용계층

프로토콜 :

기능	관련 프로토콜	설명
웹 서비스	HTTP, HTTPS	웹 브라우저와 웹 서버 간 문서, 이미지, 동영상 등 전송
이메일	SMTP, POP3, IMAP	SMTP: 메일 전송 / POP3·IMAP: 메일 수신
파일 전송	FTP, TFTP	파일 업·다운로드 (FTP는 인증 필요, TFTP는 단순·무인증)
원격 접속	Telnet, SSH	원격지 시스템 접속 (SSH는 보안 강화)
이름 변환	DNS	도메인 이름을 IP 주소로 변환
네트워크 관리	SNMP	네트워크 장비 상태 관리
메신저/채팅	자체 프로토콜, 또는 HTTPS 기반	예: 카카오톡, WhatsApp 등은 응용 계층에서 자체 암호화 프로토콜 활용

■ 표현계층

역할

•데이터 형식 변환 (Translation)

서로 다른 시스템 간의 데이터 표현 방식 차이를 조율

예: ASCII ↔ EBCDIC, 정수 ↔ 실수 변환

•데이터 압축 (Compression)

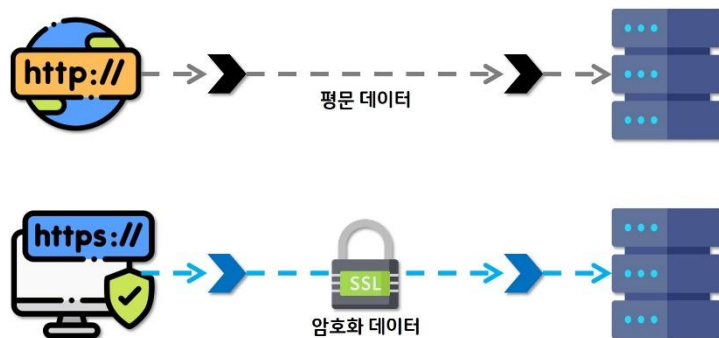
데이터 크기를 줄여 전송 효율을 높임

예: 텍스트 압축, 이미지·동영상 압축 (JPEG, MPEG 등)

•데이터 암호화/복호화 (Encryption/Decryption)

보안을 위해 전송 전에 데이터를 암호화, 수신 시 복호화

예: SSL/TLS에서 세션 키 교환 및 암호화 처리



■ 표현계층

프로토콜 :

기능	관련 프로토콜/표준	설명
데이터 암호화	SSL, TLS	웹 통신 보안 프로토콜, HTTPS 기반 암호화
데이터 압축	MPEG, JPEG, GIF, PNG	영상·이미지·텍스트 등의 압축 및 인코딩
문자 인코딩	ASCII, EBCDIC, Unicode (UTF-8, UTF-16)	문자 집합 변환
멀티미디어 표현	MPEG, MP3, AAC	오디오·비디오 인코딩
데이터 구조 표준	ASN.1, XML, JSON	서로 다른 시스템 간 데이터 교환 포맷

■ 세션계층

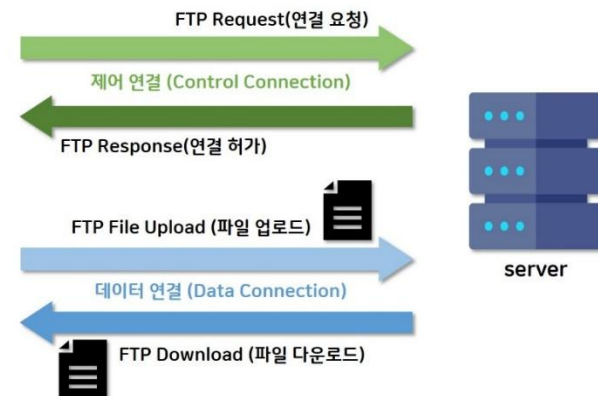
역할 : •세션 설정, 유지, 종료 (Session Establishment, Maintenance, Termination)
두 장치 간의 논리적 연결을 생성하고, 통신이 끝나면 세션을 정상적으로 종료
예: 로그인 후 서버와 연결 상태 유지

•동기화 (Synchronization)

데이터 스트림에 체크포인트를 두어 중단 시 해당 지점부터 재전송 가능
예: 대용량 파일 전송 중 끊겨도 이어받기 기능 지원

•대화 제어 (Dialog Control)

통신 방식 제어 (전이중, 반이중 등)
송수신 측이 언제 데이터를 주고받을지 순서를 관리



■ 세션계층

프로토콜 :

기능	관련 프로토콜/기술	설명
세션 관리	NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call)	응용 프로그램 간 세션 관리 및 원격 함수 호출 지원
보안 세션	TLS/SSL (세션 키 관리 측면)	암호화된 연결 세션을 수립 및 유지
원격 접속	SQL 세션, NFS 세션, SMB 세션	데이터베이스, 파일 공유 시스템 등 에서 세션 관리
동기화 지원	ASP (AppleTalk Session Pr otocol)	데이터 교환 시 동기화 기능 제공

■ 전송계층

역할 : •신뢰성 보장 (Reliable Delivery)

오류 검출 및 수정, 데이터 재전송, 흐름 제어 등을 통해 데이터가 손상 없이 전달되도록 함

•데이터 분할 및 재조립 (Segmentation & Reassembly)

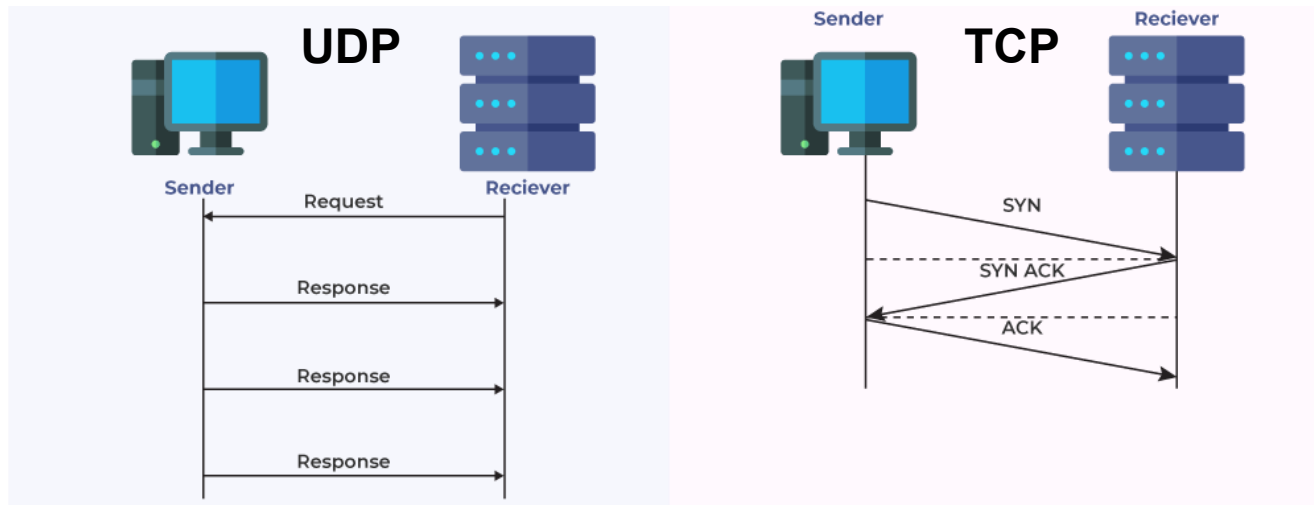
응용 계층에서 받은 데이터를 작은 단위(세그먼트)로 나누어 전송
수신 측에서 이를 원래 데이터로 재조립

•흐름 제어 (Flow Control)

송신 측이 수신 측의 처리 속도를 초과하지 않도록 조절

•혼잡 제어 (Congestion Control)

네트워크가 혼잡할 경우 전송 속도를 조절해 패킷 손실을 방지



■ 전송계층

프로토콜 :

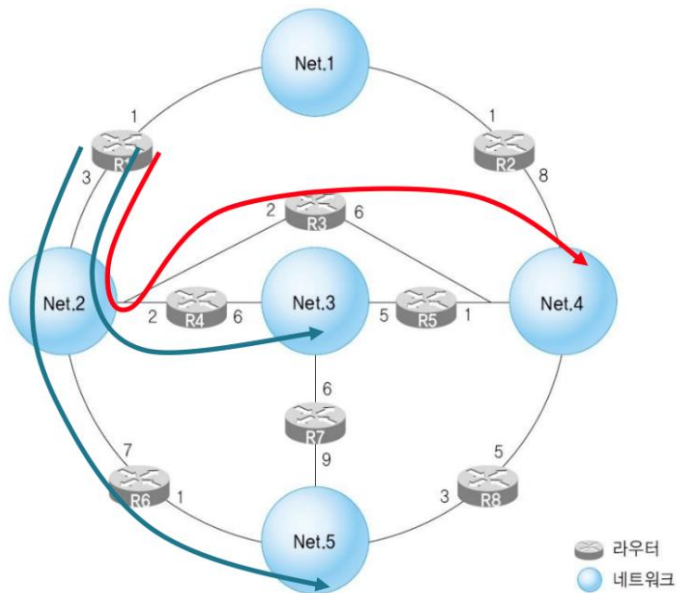
프로토콜	특징	활용 예시
TCP (Transmission Control Protocol)	연결 지향적(3-way handshake), 신뢰성 보장, 흐름 제어, 혼잡 제어 제공	웹 브라우징(HTTP/HTTPS), 이메일(SMTP, IMAP, POP3), 파일 전송(FTP)
UDP (User Datagram Protocol)	비연결 지향, 신뢰성 없음, 속도 빠름, 오버헤드 적음	실시간 스트리밍(YouTube, Netflix), VoIP(카카오톡 /Zoom 통화), 온라인 게임
SCTP (Stream Control Transmission Protocol)	멀티스트리밍/멀티호밍 지원, 메시지 지향적, 신뢰성 제공	VoIP, 전화망 시그널링
DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)	신뢰성 없는 UDP 기반 + 혼잡 제어 기능	미디어 스트리밍, 온라인 게임

■ 네트워크계층

- 역할 :**
- **주소 지정 (Logical Addressing)**
네트워크 상에서 장치를 식별하기 위해 **IP 주소**를 사용
예: 192.168.0.1
 - **라우팅 (Routing)**
데이터가 목적지까지 가는 **최적의 경로**를 결정
라우터가 수행하는 핵심 기능
 - **패킷 전달 (Packet Forwarding)**
전송 계층의 세그먼트를 받아 **패킷** 단위로 캡슐화하여 전달
수신 측에서 역캡슐화
 - **혼잡 제어 (Congestion Control)**
네트워크 트래픽 과부하를 방지하기 위해 패킷 흐름 제어
 - **단편화 및 재조립 (Fragmentation & Reassembly)**
데이터그램이 전송 경로의 MTU(Maximum Transmission Unit)를 초과할 경우,
작은 조각으로 분할 후 수신 측에서 재조립

■ 네트워크계층

역할 :



[그림 7-7] 네트워크 구성의 예

[표 7-2] 수정 후 라우팅 테이블

목적지 네트워크	다음 홉	거리
Net.1	—	1
Net.2	—	1
Net.3	R4	2
Net.4	R3	2
Net.5	R6	2

■ 네트워크계층

프로토콜 :

기능	관련 프로토콜	설명
주소 지정 및 전송	IPv4, IPv6	호스트 식별 및 패킷 전달
라우팅	OSPF, RIP, BGP, IS-IS	목적지까지 최적 경로를 탐색
패킷 제어	ICMP, ICMPv6	오류 보고, 네트워크 진단 (ping, traceroute)
멀티캐스트	IGMP (IPv4), MLD (IPv6)	그룹 통신 지원
모바일 IP	Mobile IP	이동 단말기의 IP 주소 관리

■ 데이터링크 계층

역할 :

- **프레임화 (Framing)**

네트워크 계층의 패킷을 받아 **프레임** 단위로 나눔
송수신 구분을 위해 헤더/트레일러 추가

- **주소 지정 (MAC Addressing)**

물리적으로 연결된 장치를 구분하기 위해 **MAC** 주소 사용
예: 00:1A:2B:3C:4D:5E

- **오류 검출 및 제어 (Error Detection & Control)**

CRC(Cyclic Redundancy Check) 등 오류 검출 코드 사용
필요 시 재전송

- **흐름 제어 (Flow Control)**

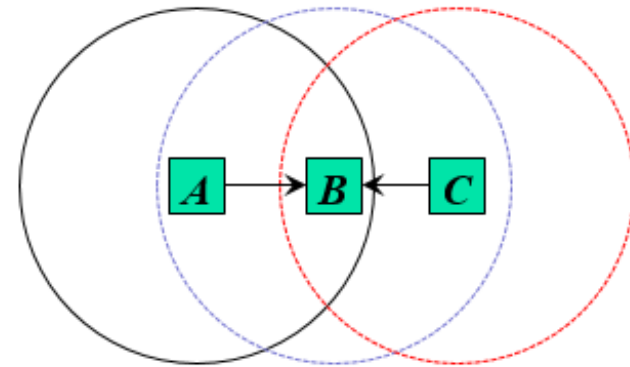
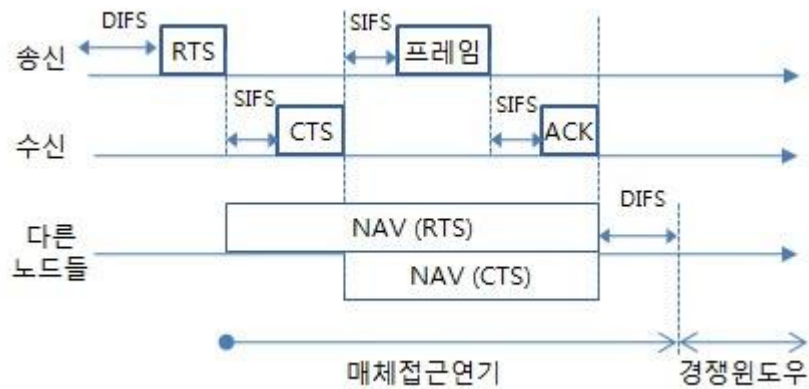
송신 측이 수신 측보다 너무 빠르게 전송하지 않도록 조절

- **매체 접근 제어 (MAC: Media Access Control)**

여러 장치가 동일한 전송 매체를 사용할 때, 누가 언제 전송할지 결정
예: CSMA/CD (이더넷), CSMA/CA (Wi-Fi)

■ 데이터링크 계층

역할 :



■ 데이터링크 계층

프로토콜 :

기능	관련 프로토콜	설명
LAN	Ethernet (IEEE 802.3)	유선 LAN 표준, CSMA/CD 사용
WLAN	Wi-Fi (IEEE 802.11)	무선 LAN 표준, CSMA/CA 사용
PPP	Point-to-Point Protocol	두 장치 간 점대점 연결 (모뎀, VPN 등)
HDLC	High-Level Data Link Control	비트 지향 동기식 프레임 전송
ARP	Address Resolution Protocol	IP 주소 ↔ MAC 주소 변환 (실제 구현은 네트워크와 데이터링크 계층 사이에서 동작)
LLC	Logical Link Control (IEEE 802.2)	데이터링크 계층의 상위 서브레이어, 오류 제어·흐름 제어 담당

■ 물리 계층

역할 :

•비트 전송 (Bit Transmission)

상위 계층에서 전달된 프레임을 0과 1의 비트 스트림으로 변환 후 전송
수신 측은 이를 다시 비트로 복원

•신호 정의 (Signal Encoding/Modulation)

전기 신호, 광 신호, 무선 신호 등 매체에 맞는 신호 형식 결정
예: 전압 레벨(High=1, Low=0), 위상 변조, 주파수 변조

•전송 매체와 인터페이스 규정

전송 케이블, 커넥터, 무선 주파수, 핀 배열 등 물리적 요소 규정

•전송 모드 제어

단방향(Simplex), 반이중(Half-duplex), 전이중(Full-duplex) 방식 정의

•대역폭/속도 제어

데이터 전송 속도, 신호 전송 간격, 동기화 방식 정의

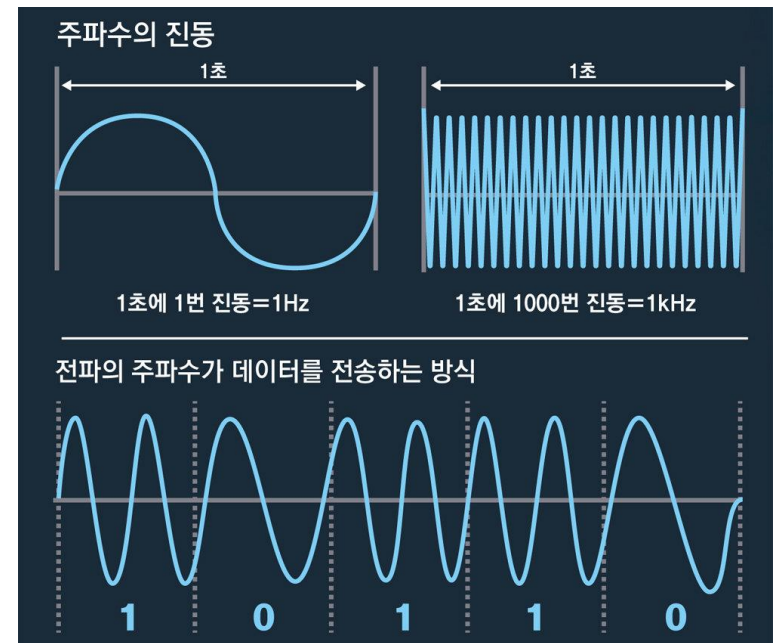
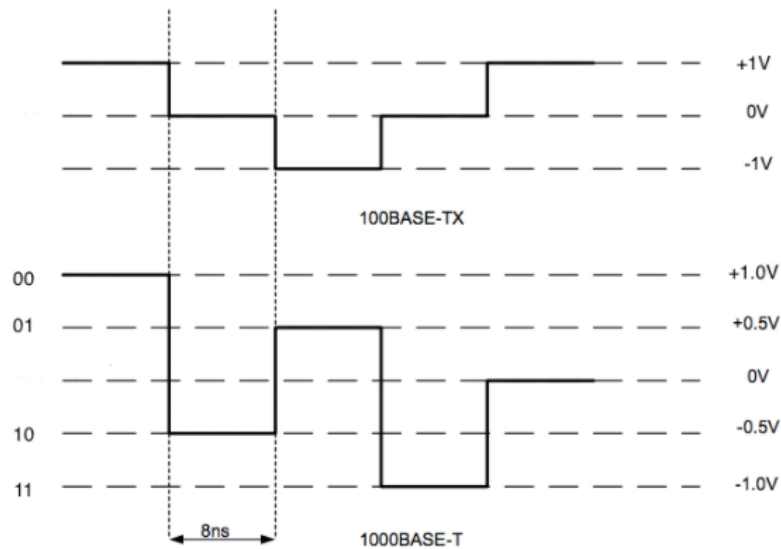
■ 물리 계층

역할 :



■ 물리 계층

역할 :



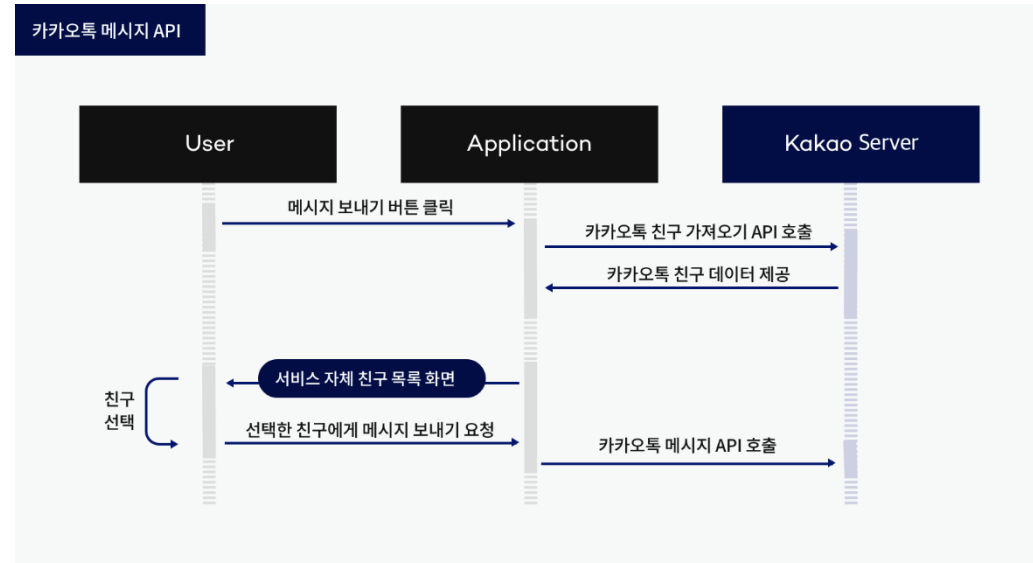
■ 데이터링크 계층

프로토콜 :

분야	관련 표준/프로토콜	설명
유선 LAN	Ethernet (IEEE 802.3, 물리 계층)	케이블 종류(UTP, 광섬유), 속도 (10Mbps~100Gbps) 규정
무선 LAN	IEEE 802.11 (Wi-Fi, 물리 계층)	무선 주파수 대역, 변조 방식, 데이터 전송 속도 규정
광 통신	SONET/SDH	고속 광섬유 전송 규격
전화망/모뎀	DSL, ISDN	전화선을 통한 디지털 전송
직렬 통신	RS-232, RS-449	컴퓨터-장치 간 케이블 전송 표준
모바일 통신	5G NR, LTE PHY Layer	기지국과 단말 간 무선 전송 규격
케이블 규격	RJ-45, RJ-11	물리적 커넥터 규격

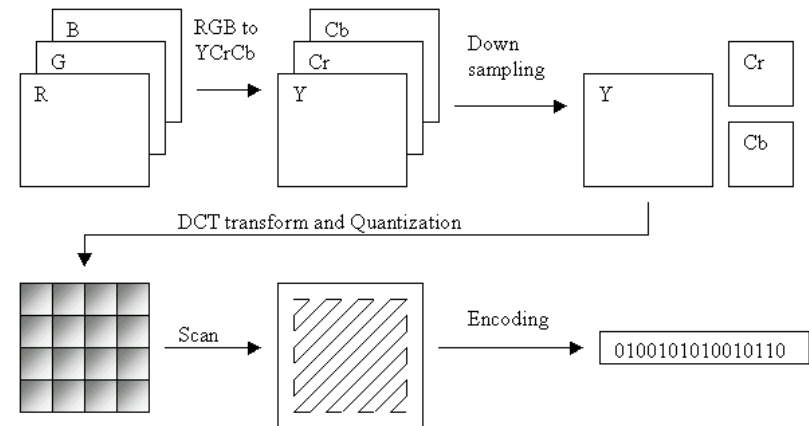
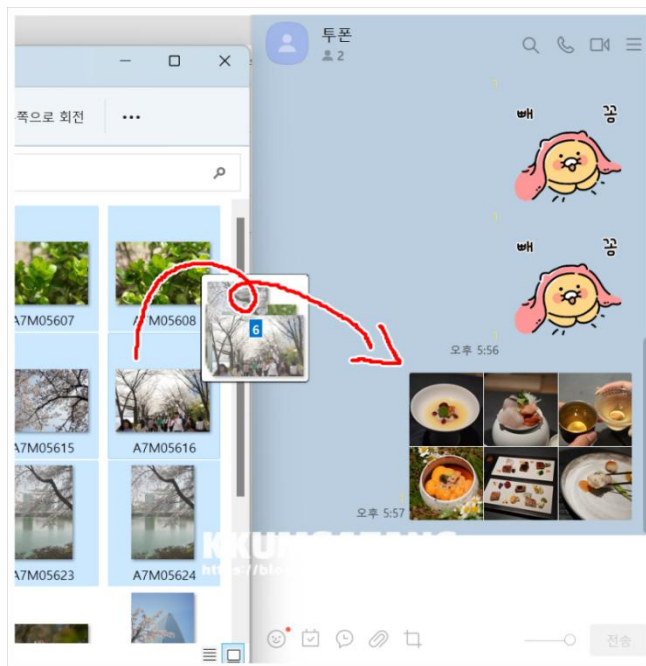
■ 카카오톡 예시 (응용)

- 카카오톡은 응용 계층에서 HTTP 또는 WebSocket 프로토콜로 전송 요청



■ 카카오톡 예시 (표현)

- 문자, 이모티콘, 이미지 등을 네트워크가 이해할 수 있는 형식으로 변환
이모티콘, 한글, 이미지, 음성 메시지 등이 적절한 인코딩으로 변환
보안 기능도 이 계층에서 동작, 암호화 처리(예: SSL/TLS)

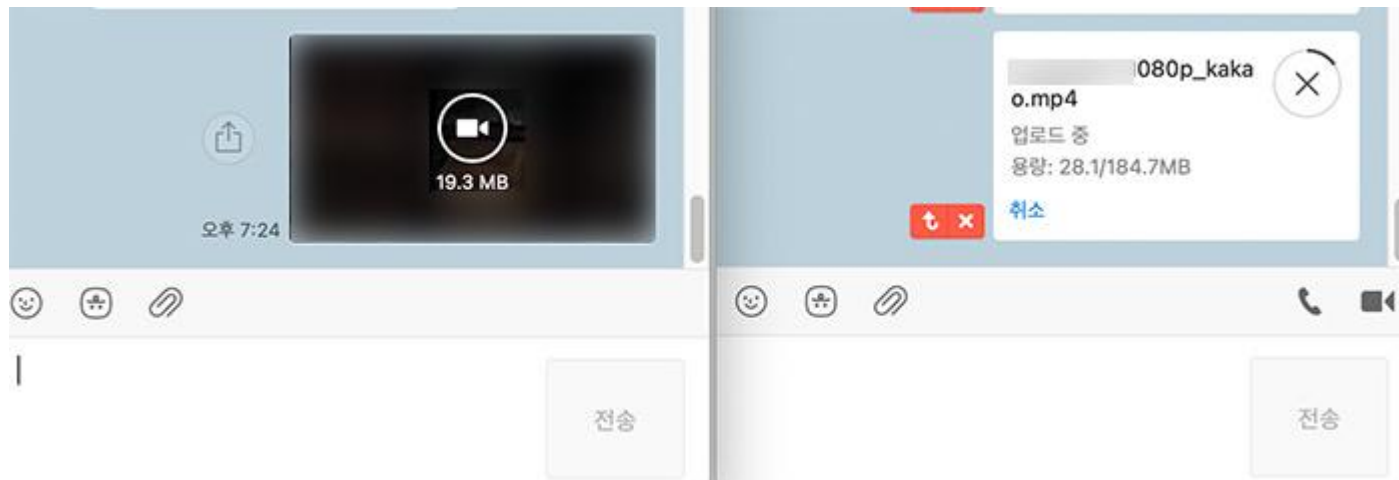


■ 카카오톡 예시 (세션)

• 사용자와 카카오톡 서버 간 세션 연결 유지 및 관리

로그인 상태, 채팅방 연결 상태 등 관리

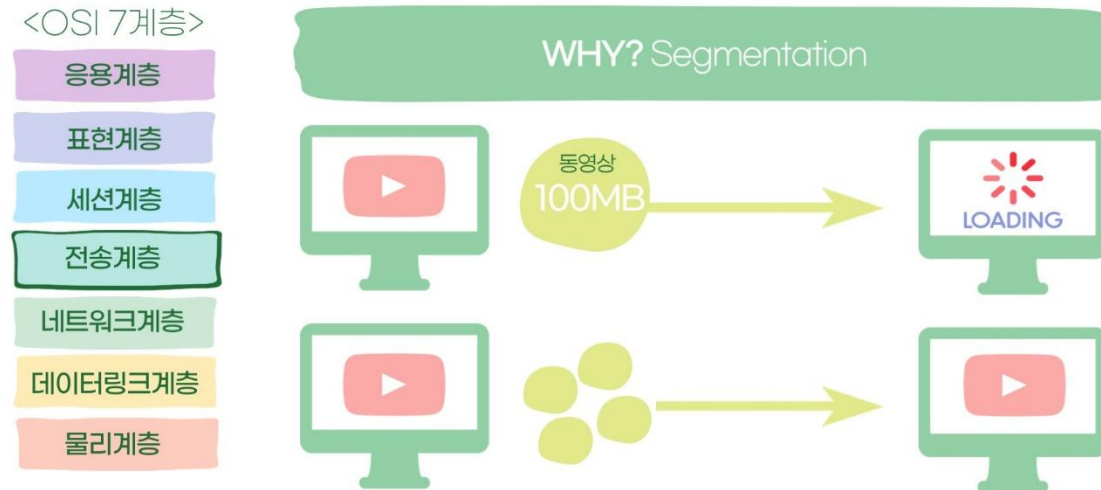
메시지(영상 등 콘텐츠 포함)를 주고 받는 연결(세션)을 생성하고, 일정 시간 유지



■ 카카오톡 예시 (전송)

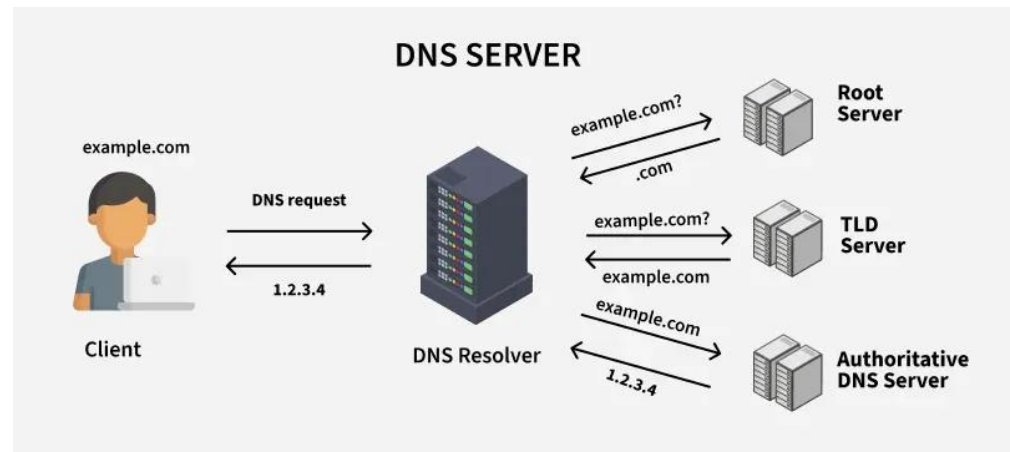
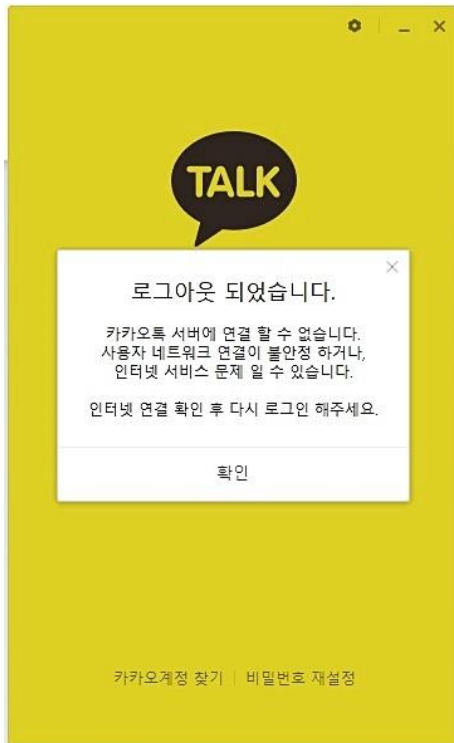
- 메시지를 작은 조각(세그먼트)으로 나눔
TCP 프로토콜을 사용해 메시지의 분할/재조합, 순서 보장, 오류 확인 및 재전송 수행

전송계층 Transport Layer : Segmentation



■ 카카오톡 예시 (네트워크)

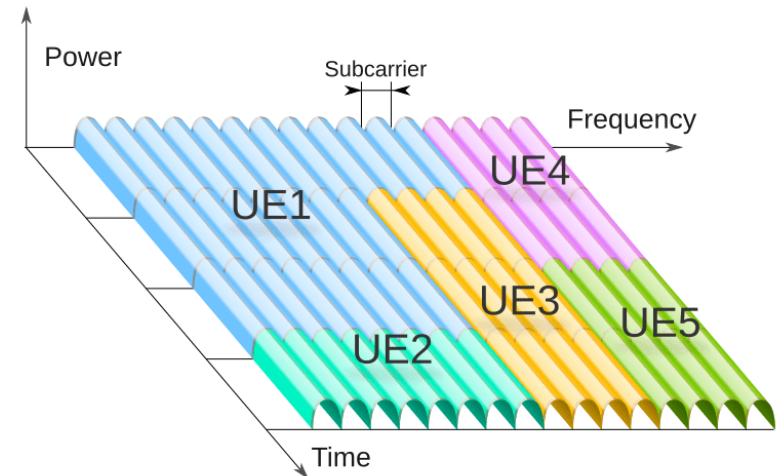
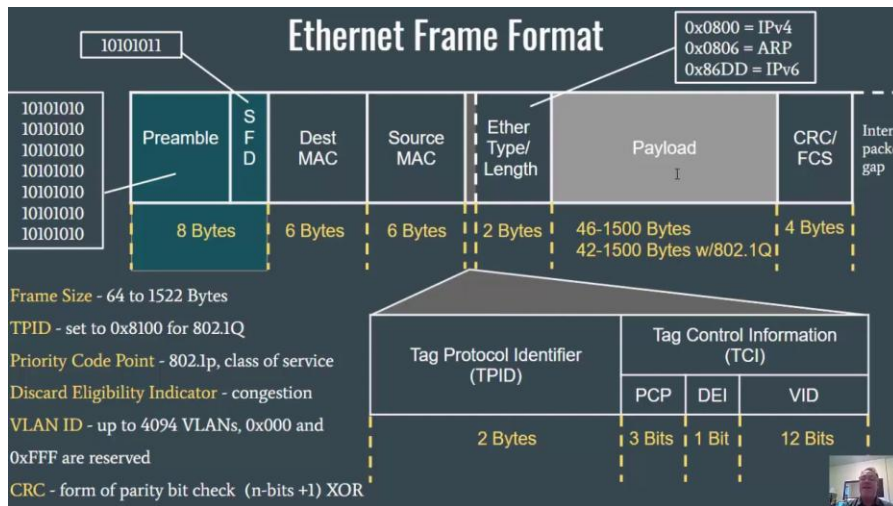
- 메시지를 보낼 **최적 경로 선택**, 목적지 서버의 **IP 주소 지정**
라우터들이 이 정보를 이용해 데이터를 목적지까지 전달



Domain Name Service

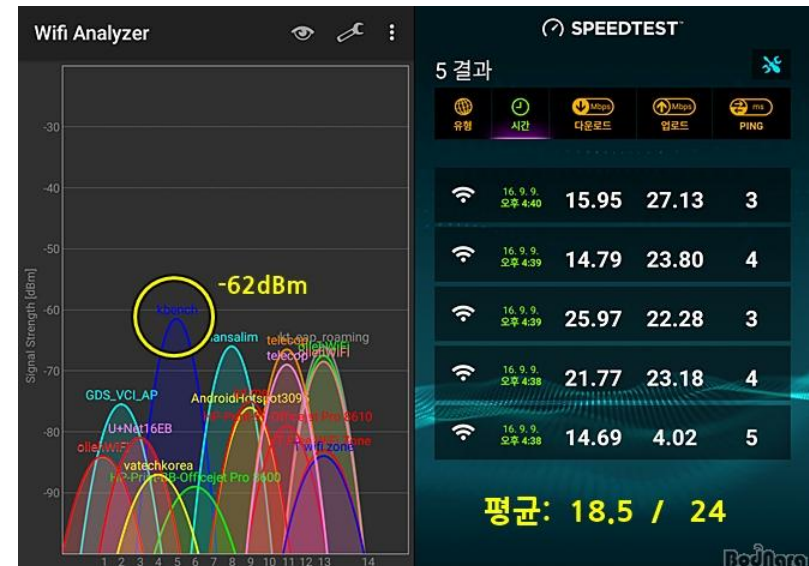
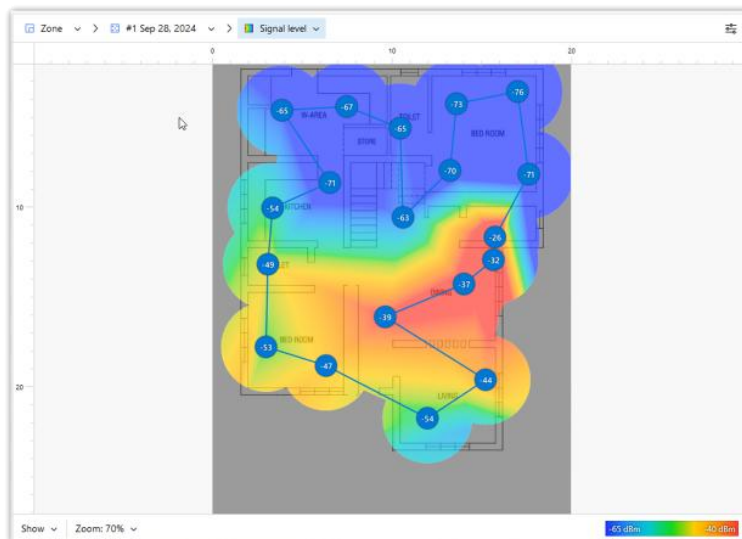
■ 카카오톡 예시 (데이터링크)

- 스마트폰과 무선공유기(Wi-Fi) 사이 프레임 단위 전송
MAC 주소 기반 통신 수행, 오류 검출 (CRC) 등 수행



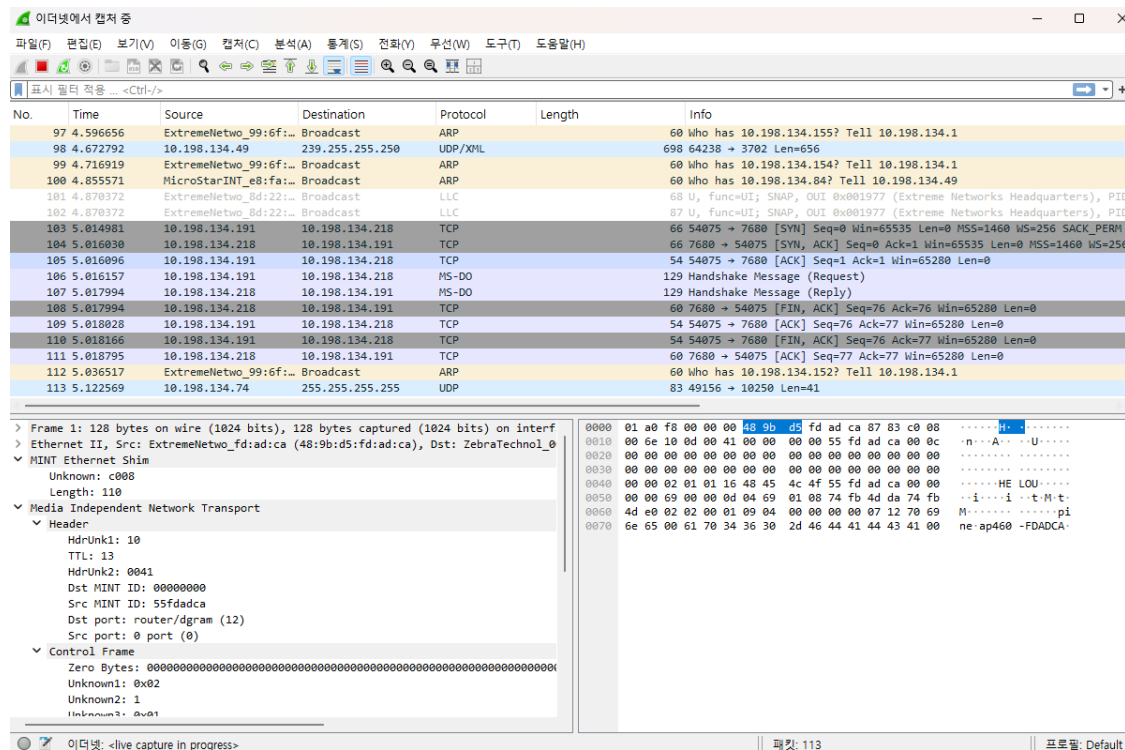
■ 카카오톡 예시 (물리)

- 비트(0과 1)를 전기적/무선 신호로 변환하여 실제 전송
스마트폰의 WiFi 모듈이 이진 데이터를 전파 형태로 공유기에 전달



■ Wireshark

네트워크 트래픽을 분석할 수 있는 오픈 소스 네트워크 프로토콜 분석기
네트워크의 세부적인 데이터를 실시간 또는 저장된 캡처 파일을 통해 분석 가능



■ 주요 기능

1. 패킷 캡처 (Packet Capture)

- 네트워크 인터페이스를 통해 **실시간으로 트래픽을 캡처**
- TCP, UDP, HTTP, DNS, FTP, SSL/TLS 등 다양한 프로토콜을 지원

2. 패킷 분석

- 각 패킷을 계층별로 해석하여 **헤더 정보, 페이로드 등을 구조화된 형태로 보여줌**
- 필터링 기능을 통해 원하는 트래픽만 추려볼 수 있음
(예: `ip.addr == 192.168.0.1 && tcp.port == 80`).

3. 색상 코딩 및 트래픽 흐름 시각화

- 프로토콜별로 색상을 지정하여 한눈에 식별 가능
- TCP 스트림을 따라가며 클라이언트-서버 간의 흐름을 확인할 수 있음

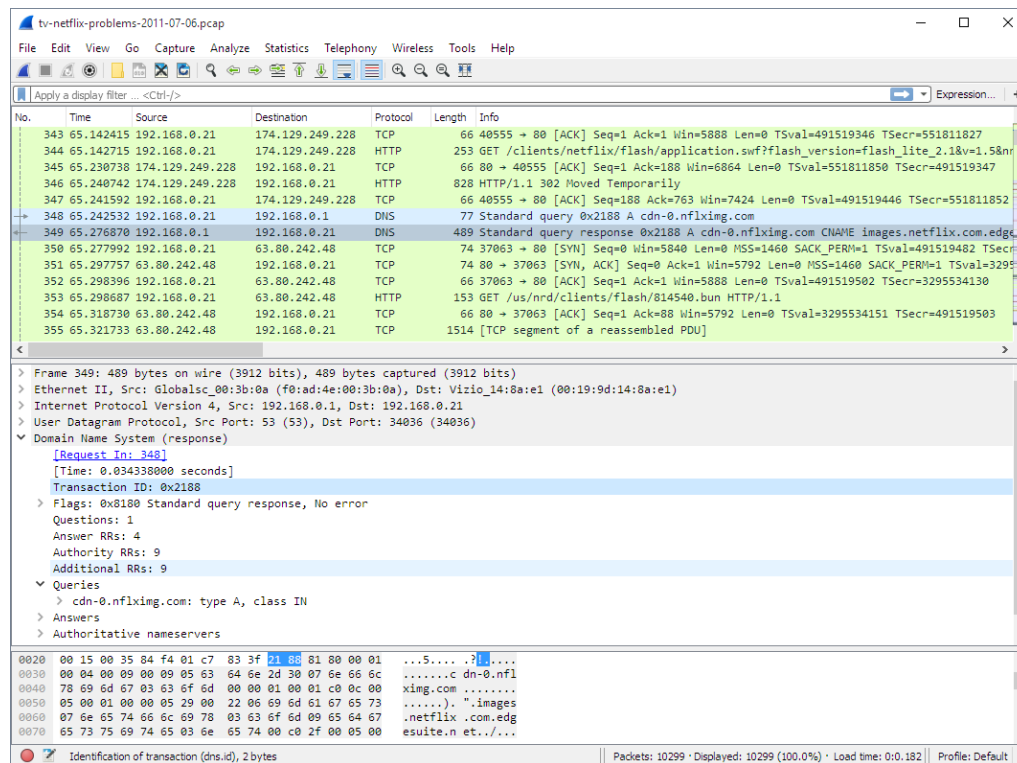
4. 파일 저장 및 재분석

- `.pcap` 형식으로 캡처 내용을 저장해 나중에 분석할 수 있음
- 이전 캡처 내용을 로드해 재검토, 공유, 디버깅 등에 활용 가능

■ Wireshark Toolbar



Main Toolbar



■ Wireshark Toolbar



Main Toolbar

Toolbar Icon	Toolbar Item	Menu Item	Description
	Start	Capture → Start	Starts capturing packets with the same options as the last capture or the default options if none were set (Section 4.3, “Start Capturing”).
	Stop	Capture → Stop	Stops the currently running capture (Section 4.3, “Start Capturing”).
	Restart	Capture → Restart	Restarts the current capture session.
	Options...	Capture → Options...	Opens the “Capture Options” dialog box. See Section 4.3, “Start Capturing” for details.
	Open...	File → Open...	Opens the file open dialog box, which allows you to load a capture file for viewing. It is discussed in more detail in Section 5.2.1, “The “Open Capture File” Dialog Box” .
	Save As...	File → Save As...	Save the current capture file to whatever file you would like. See Section 5.3.1, “The “Save Capture File As” Dialog Box” for details. If you currently have a temporary capture file open the “Save” icon will be shown instead.

■ Wireshark Packet List

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.21	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x403d A moviecontrol.netflix.com
2	0.055880	192.168.0.1	192.168.0.21	DNS	479	Standard query response 0x403d A moviecontrol.netflix.com CNAME nccp-moviecontrol-fro
3	0.057690	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	74	37314→443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=491454310 TSecr=0 WS=
4	0.154716	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	74	443→37314 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2102931926
5	0.155962	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=491454408 TSecr=2102931926
6	0.163169	192.168.0.21	50.17.249.22	TLSv1	187	Client Hello
7	0.250734	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	66	443→37314 [ACK] Seq=1 Ack=122 Win=5792 Len=0 TSval=2102931950 TSecr=491454416
8	0.252716	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	1514	Server Hello
9	0.253826	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=1449 Win=8768 Len=0 TSval=491454507 TSecr=2102931950
10	0.254730	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
11	0.254778	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	349	Certificate
12	0.255853	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=2897 Win=11648 Len=0 TSval=491454509 TSecr=2102931950
13	0.256102	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=3180 Win=14528 Len=0 TSval=491454509 TSecr=2102931950
14	0.319870	192.168.0.21	50.17.249.22	TLSv1	264	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
15	0.411795	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	125	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message

- **No.** The number of the packet in the capture file. This number won't change, even if a display filter is used.
- **Time** The timestamp of the packet. The presentation format of this timestamp can be changed, see [Section 6.12, "Time Display Formats And Time References"](#).
- **Source** The address where this packet is coming from.
- **Destination** The address where this packet is going to.
- **Protocol** The protocol name in a short (perhaps abbreviated) version.
- **Length** The length of each packet.
- **Info** Additional information about the packet content.

■ Wireshark 트래픽 확인

cmd 창, ping google.com

```
C:\Users\admin>ping google.com

Ping google.com [74.125.21.101] 32바이트 데이터 사용 :
74.125.21.101의 응답 : 바이트=32 시간=208ms TTL=96
74.125.21.101의 응답 : 바이트=32 시간=207ms TTL=96
74.125.21.101의 응답 : 바이트=32 시간=208ms TTL=96
74.125.21.101의 응답 : 바이트=32 시간=207ms TTL=96

74.125.21.101에 대한 Ping 통계 :
    패킷 : 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 207ms, 최대 = 208ms, 평균 = 207ms
```

817	9.230487	10.198.134.191	74.125.21.101	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 820)
833	10.237140	10.198.134.191	74.125.21.101	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 841)
869	11.247989	10.198.134.191	74.125.21.101	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 875)
891	12.264329	10.198.134.191	74.125.21.101	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 895)

■ 머신러닝/딥러닝 기반 트래픽 분류

데이터셋 개요

- **이름:** ISCX VPN-nonVPN Dataset
 - **출처:** Canadian Institute for Cybersecurity (CIC), UNB
 - **용도:** VPN과 non-VPN 트래픽 분류, 암호화된 트래픽 분석, 보안 연구
 - **공개 URL:** <https://www.unb.ca/cic/datasets/vpn.html>
-
- **Traffic:** Content
 - **Web Browsing:** Firefox and Chrome
 - **Email:** SMTPS, POP3S and IMAPS
 - **Chat:** ICQ, AIM, Skype, Facebook and Hangouts
 - **Streaming:** Vimeo and Youtube
 - **File Transfer:** Skype, FTPS and SFTP using Filezilla and an external service
 - **VoIP:** Facebook, Skype and Hangouts voice calls (1h duration)
 - **P2P:** uTorrent and Transmission (Bittorrent)

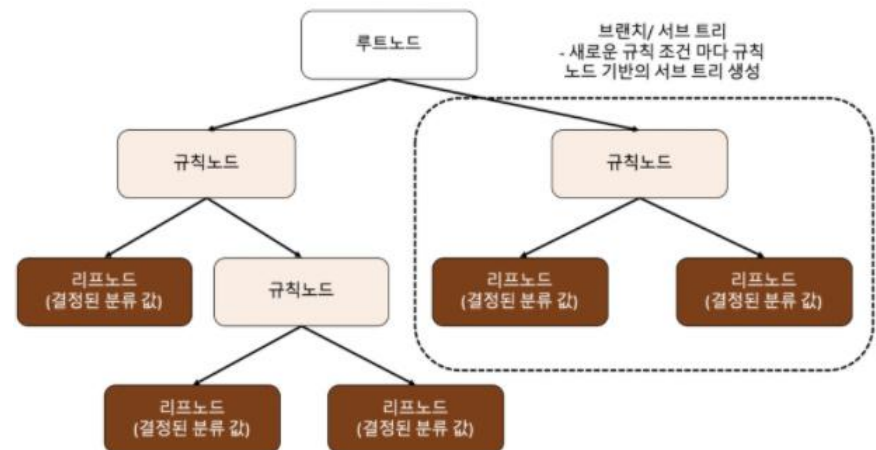
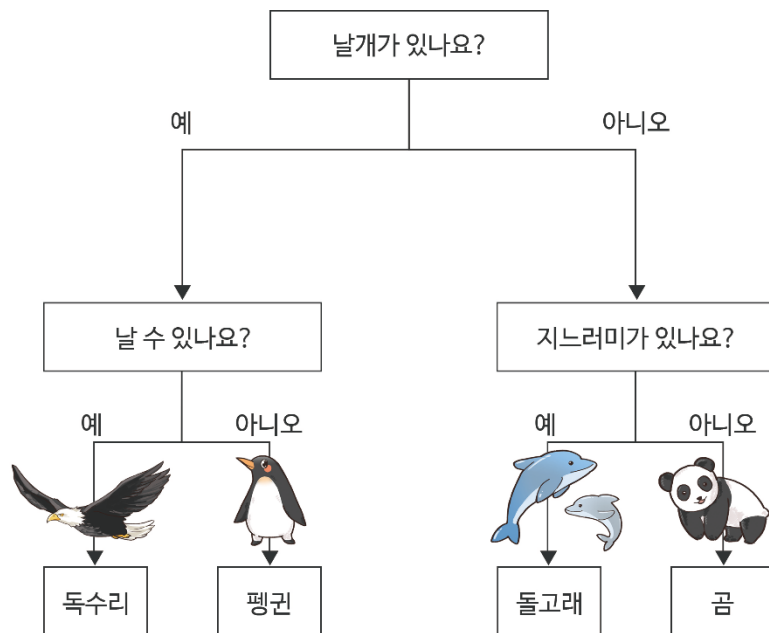
■ 머신러닝/딥러닝 기반 트래픽 분류

Traffic Class	Content
Email VPN-Email	Email,Gmail (STMP, POP3,IMAP)
Chat VPN-Chat	ICQ, AIM, Skype, Facebook, Hangouts
Streaming VPN-Streaming	Vimeo, Youtube, Netflix, Spotify
File transfer VPN-File transfer	Skype, FTPS, SFTP
VoIP VPN-VoIP	Facebook,Skype, Hangouts, Voipbuster
P2P VPN-P2P	uTorrent, Bittorrent

■ 결정 트리

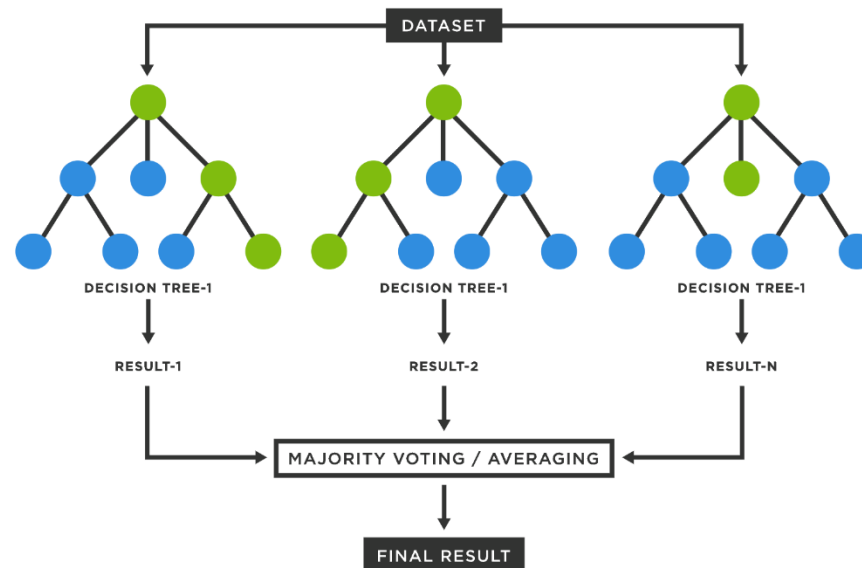
트리(tree) 구조를 이용해 데이터를 분류(Classification)하거나 예측(Regression)하는 모델

- 루트 노드(Root Node): 트리의 시작점. 전체 데이터를 포함
- 내부 노드(Internal Node): 특정 특성(feature)에 대한 조건(예: 나이 < 30?)
- 리프 노드(Leaf Node): 최종 예측 결과(예: "정상", "비정상")



■ 랜덤 포레스트

- 랜덤 포레스트는 **앙상블(Ensemble)** 학습 기법의 하나로, 여러 개의 의사결정나무(Decision Tree)를 학습시켜 그 결과를 종합하는 방식
- 하나의 의사결정나무는 과적합(overfitting)에 취약할 수 있는데, 여러 개의 나무를 랜덤하게 만들어서 **투표(Voting)** 또는 **평균(Avg.)**을 통해 더 안정적이고 일반화된 성능을 내는 알고리즘



■ 랜덤 포레스트

- 부트스트래핑(Bootstrap sampling)

원본 데이터에서 랜덤하게 샘플을 복원추출하여 각 나무가 학습할 데이터를 생성
즉, 각 나무는 조금씩 다른 데이터를 보고 학습

- 특성 랜덤 선택(Feature Randomness)

각 노드를 분할할 때, 모든 피처를 보지 않고 일부 랜덤한 피처만 고려
이렇게 하면 나무들 간의 다양성이 커지고, 과적합을 줄이는 효과가 있음

- 앙상블(Ensemble) 결과 통합

분류(Classification) 문제 → 다수결(Majority Voting) 방식
회귀(Regression) 문제 → 예측값 평균(Average)

감사합니다

Q&A

